

Motor Nissan 1.0 HR10DE



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.15093000	RETENTOR VOLANTE - NISSAN TIIDA 1.8 16V SENTRA 2.0 16V	PC
APX.AHR10/000	ANEL MOTOR - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.AHR10/050	ANEL MOTOR - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBHR10D/000	BRONZINA BIELA - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBHR10D/025	BRONZINA BIELA - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBHR10D/050	BRONZINA BIELA - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBHR10D/075	BRONZINA BIELA - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCHR10D/000	BRONZINA MANCAL - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCHR10D/025	BRONZINA MANCAL - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCHR10D/050	BRONZINA MANCAL - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCHR10D/075	BRONZINA MANCAL - NISSAN VERSA MARCH 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.KD030007	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL	JG
APX.KD030008	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL	JG
APX.PHR10DE/000	PISTAO - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015	PC
APX.PHR10DE/050	PISTAO - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015	PC
APX.PHR10DE/100	PISTAO - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015	PC
APX.TWHR16D/000	ANEL ENCOSTO - NISSAN LIVINA VERSA MARCH KICKS 1.0 12V 1.6 1	JG
APX.TWHR16D/012	ANEL ENCOSTO - NISSAN LIVINA VERSA MARCH KICKS 1.0 12V 1.6 1	JG
APX.TWHR16D/025	ANEL ENCOSTO - NISSAN LIVINA VERSA MARCH KICKS 1.0 12V 1.6 1	JG
APX.V677483N	VALVULA ADMISSAO - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.V776301N	VALVULA ESCAPE - NISSAN MARCH VERSA 1.0 12V 3CIL KICKS 1.6 1	PC
APX.V778403N	VALVULA ESCAPE - RENAULT LOGAN SANDERO DUSTER 1.6 16V APOS 2	PC

Dados Técnicos de Montagem

March 1.0 2015 em diante (Motor HR10DE)

Identificação do veículo

Modelo		March
Motor		1.0 3 Cilindros
Combustível		Não especificado
Cilindrada		999 cm³
Diâmetro x Curso		78,0 x 69,7 mm
Código do motor		HR10DE

Verificações de Revisão

Taxa de compressão			10,2:1
Ordem de ignição			1-2-3
Folga de válvulas	Frio	Admissão	0,26 - 0,34 mm
		Escape	0,29 - 0,37 mm
	Quente	Admissão	0,304 - 0,416 mm
		Escape	0,308 - 0,432 mm
Pressão de compressão		Standard	14,5 bar
		Mínimo	13,5 bar
		Diferença de cilindros	1,0 bar
Pressão de óleo			Não especificado
Marcha Lenta			Não especificado

Anéis

Folga entre pontas	1ª Canaleta	Standard	0,20 - 0,30 mm
		Máximo	0,50 mm
	2ª Canaleta	Standard	0,35 - 0,50 mm
		Máximo	0,66 mm
	3ª Canaleta	Standard	0,20 - 0,60 mm
		Máximo	0,92 mm
Folga lateral	1ª Canaleta	Standard	0,040 - 0,080 mm
		Máximo	0,11 mm
	2ª Canaleta	Standard	0,030 - 0,070 mm
		Máximo	0,10 mm
	3ª Canaleta	Standard	0,045 - 0,125 mm
		Máximo	Não especificado



Bloco do Motor

Deformação da superfície	Máximo	0,1 mm
Diâmetro do cilindro	Standard	78,000 - 78,015 mm
Diferença de diâmetro dos cilindros	Standard	menor que 0,03 mm
Ovalização do cilindro	Máximo	0,015 mm
Conicidade do cilindro	Máximo	0,010 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,020 - 0,050 mm
Rugosidade da camisa		Não especificado
Diâmetro do alojamento dos mancais	A	51,997 - 51,998 mm
	B	51,998 - 51,999 mm
	C	51,999 - 52,000 mm
	D	52,000 - 52,001 mm
	E	52,001 - 52,002 mm
	F	52,002 - 52,003 mm
	G	52,003 - 52,004 mm
	H	52,004 - 52,005 mm
	J	52,005 - 52,006 mm
	K	52,006 - 52,007 mm
	L	52,007 - 52,008 mm
	M	52,008 - 52,009 mm
	N	52,009 - 52,010 mm
	P	52,010 - 52,011 mm
	R	52,011 - 52,012 mm
	S	52,012 - 52,013 mm
	T	52,013 - 52,014 mm
	U	52,014 - 52,015 mm
	V	52,015 - 52,016 mm
	N	52,016 - 52,017 mm

Pistão

Diâmetro da saia do pistão		77,966 - 77,980 mm
Diâmetro do pino do pistão		18,998 - 19,001 mm
Diâmetro do alojamento do pino do pistão		19,010 - 19,016 mm
Folga entre pino e alojamento		0,014 - 0,016 mm



Bielas		
Distância entre centros		136,77 - 136,87 mm
Torção	Máxima	0,30 mm
Curvatura		0,15 mm
Diâmetro interno da bucha	Instalada	18,958 - 18,978 mm
Folga lateral	Standard	0,200 - 0,352 mm
Folga de óleo nos mancais de biela	Standard	0,020 - 0,030 mm
	Máximo	0,10 mm
Diâmetro do elo maior	A	43,000 - 43,001 mm
	B	43,001 - 43,002 mm
	C	43,002 - 43,003 mm
	D	43,003 - 43,004 mm
	E	43,004 - 43,005 mm
	F	43,005 - 43,006 mm
	G	43,006 - 43,007 mm
	H	43,007 - 43,008 mm
	J	43,008 - 43,009 mm
	K	43,009 - 43,010 mm
	L	43,010 - 43,011 mm
	M	43,011 - 43,012 mm
	N	43,012 - 43,013 mm

Árvore de Manivelas

Folga na extremidade da árvore de manivelas	Standard	0,098 - 0,260 mm
	Máximo	0,35 mm
Ovalização	Máximo	0,003 mm
Conicidade	Máximo	0,004 mm
Excentricidade	Máximo	0,10 mm
Folga de óleo nos mancais principais	Standard	0,024 - 0,034 mm
Diâmetro dos moentes	A	39,970 - 39,971 mm
	B	39,969 - 39,970 mm
	C	39,968 - 39,969 mm
	D	39,967 - 39,968 mm
	E	39,966 - 39,967 mm
	F	39,965 - 39,966 mm
	G	39,964 - 39,965 mm
	H	39,963 - 39,964 mm
	J	39,962 - 39,963 mm
	K	39,961 - 39,962 mm
	L	39,960 - 39,961 mm
	M	39,959 - 39,960 mm
	N	39,958 - 39,959 mm
	P	39,957 - 39,958 mm
	R	39,956 - 39,957 mm
	S	39,955 - 39,956 mm
	T	47,962 - 47,963 mm
	U	47,961 - 47,962 mm
	V	47,960 - 47,961 mm
	N	47,959 - 47,960 mm

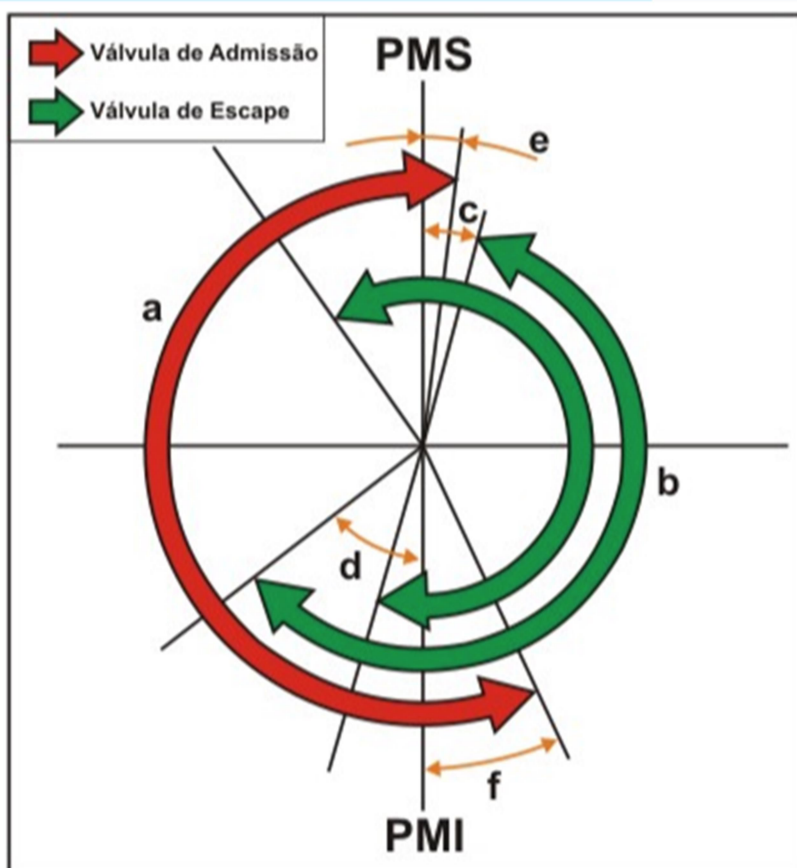
Comando de Válvulas

Diâmetro do munhão	Nº1	27,935 - 27,955 mm
	Nº2, 3, 4, 5	23,435 - 24,455 mm
Diâmetro do alojamento do munhão	Nº1	28,000 - 28,021 mm
	Nº2, 3, 4, 5	23,500 - 23,521 mm
Altura dos comes	Admissão	45,865 - 46,055 mm
	Escape	44,175 - 44,365 mm
Folga na extremidade do comando		0,115 - 0,188 mm
Folga de óleo	Standard	0,045 - 0,086 mm
Excêntricidade do comando	Standard	0,02 mm
	Máximo	0,1 mm



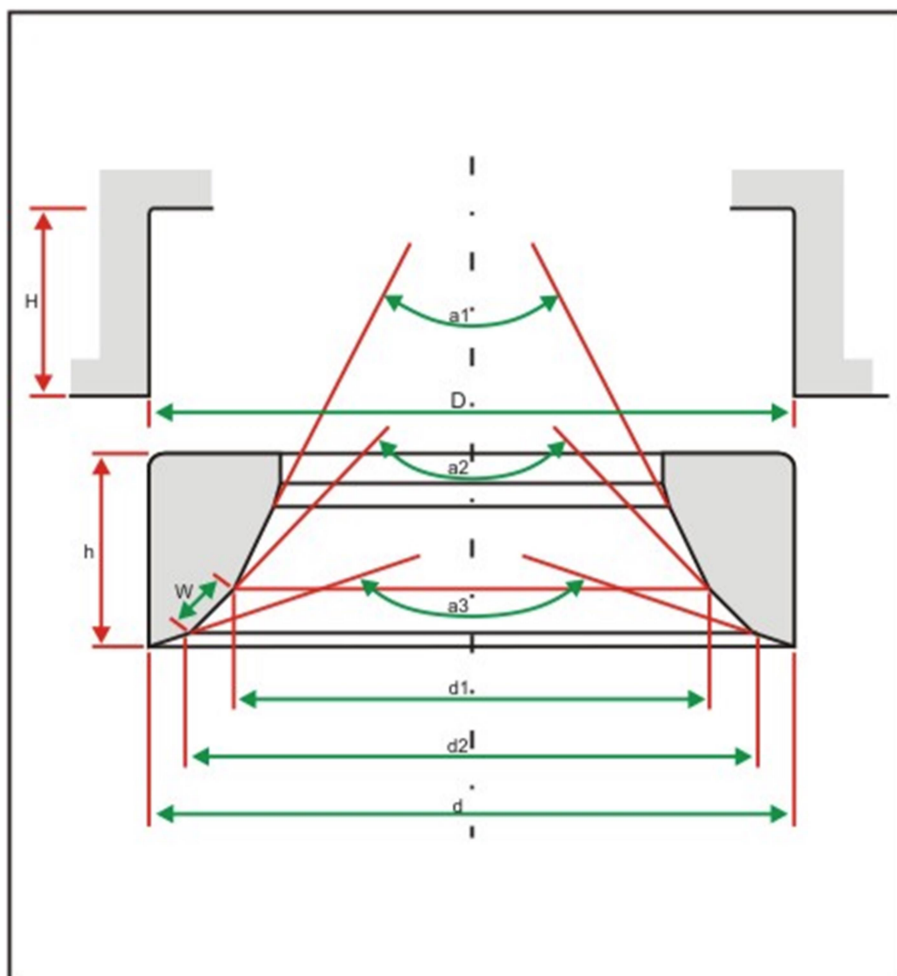
Cabeçote		
Altura do cabeçote		Não especificado
Empenamento	Máximo	0,1 mm
Diâmetro interno do guia de válvulas		5,000 - 5,018 mm
Diâmetro externo do guia de válvulas	Standard	9,023 - 9,034 mm
	Serviço	9,223 - 9,234 mm
Diâmetro do alojamento do guia de válvulas	Standard	8,975 - 8,996 mm
	Serviço	9,175 - 9,196 mm
Projeção do guia de válvulas		11,4 - 11,8 mm
Encaixe de interferência do guia de válvulas		0,027 - 0,059 mm
Folga do guia de válvulas	Admissão	0,020 - 0,053 mm
	Escape	0,030 - 0,063 mm
Largura do assento de válvulas	Admissão	Não especificado
	Escape	Não especificado
Ângulo da sede de válvulas		45°15' - 45°45'
Comprimento das Válvulas	Admissão	101,73 mm
	Escape	102,49 mm
Ângulo das válvulas		Não especificado
Diâmetro da haste das válvulas	Admissão	4,965 - 4,980 mm
	Escape	4,955 - 4,970 mm
Altura das molas	livre	42,26 mm
	23,6 - 26,6 Kg	24,50 - 26,50 mm
	26,7 - 30,2 Kg	23,96 mm

Mola fora de esquadro		1,8 mm
Folga entre a haste e a guia de válvulas	Admissão	Não especificado
	Escape	Não especificado
Diâmetro da cabeça das válvulas	Admissão	31,0 - 31,3 mm
	Escape	25,3 - 25,6 mm
Espessura da borda das válvulas	Admissão	2,1 - 2,8 mm
Folga do tucho da válvula	Escape	2,3 - 3,0 mm
		0,013 - 0,044 mm
Diâmetro do alojamento do tucho da válvula		30,000 - 30,021 mm
Tempo de válvulas	a	208°
	b	228°
	c	19° (-16°) DPMS
	d	67° (32°) DPMI
	e	6°
	f	22°





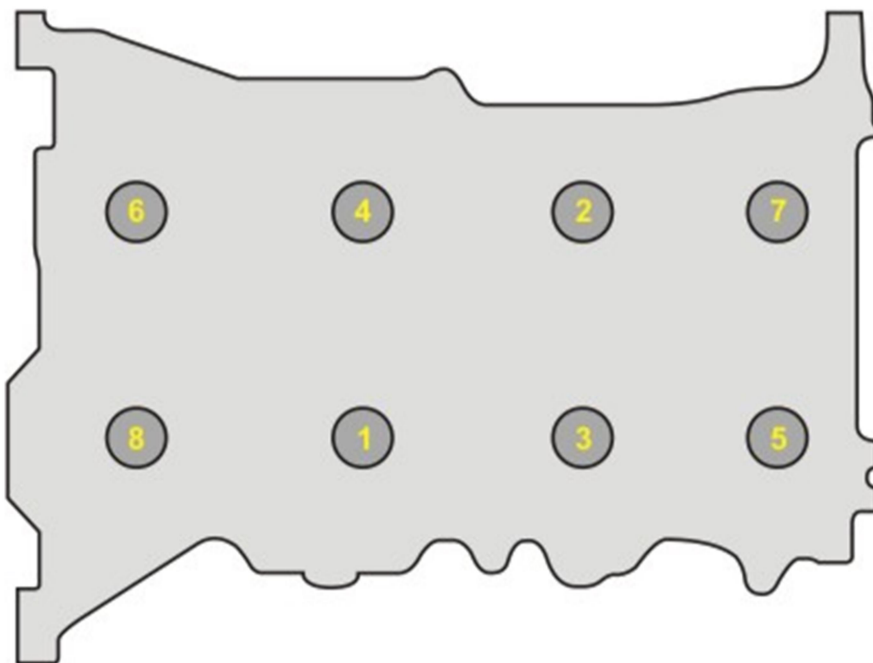
Diâmetro do rebaixo do assento do cabeçote (D)	Admissão	Standard	31,400 - 31,416 mm
		Sobremedida	31,900 - 31,916 mm
	Escape	Standard	25,900 - 25,916 mm
		Sobremedida	26,400 - 26,416 mm
Diâmetro externo da sede de válvulas (d)	Admissão	Standard	31,497 - 31,513 mm
		Sobremedida	31,997 - 32,013 mm
	Escape	Standard	25,991 - 26,007 mm
		Sobremedida	26,491 - 26,507 mm
Ajuste de interferência da sede da válvula		Admissão	0,081 - 0,113 mm
		Escape	0,075 - 0,107 mm
Diâmetro (d1)		Admissão	29,0 mm
		Escape	23,0 mm
Diâmetro (d2)		Admissão	30,6 - 30,8 mm
		Escape	24,9 - 25,1 mm
Ângulo (a1)		Admissão	80°
		Escape	45°
Ângulo (a2)		Admissão	89°45' - 90°15'
		Escape	89°45' - 90°15'
Ângulo (a3)		Admissão	140°
		Escape	120°
Largura de contato (W)		Admissão	1,05 - 1,35 mm
		Escape	1,25 - 1,55 mm
Altura (h)	Admissão	Standard	4,7 mm
		Sobremedida	4,15 mm
	Escape	Standard	6,0 mm
		Sobremedida	5,43 mm
Profundidade (H)		Admissão	4,7 mm
		Escape	6,0 mm



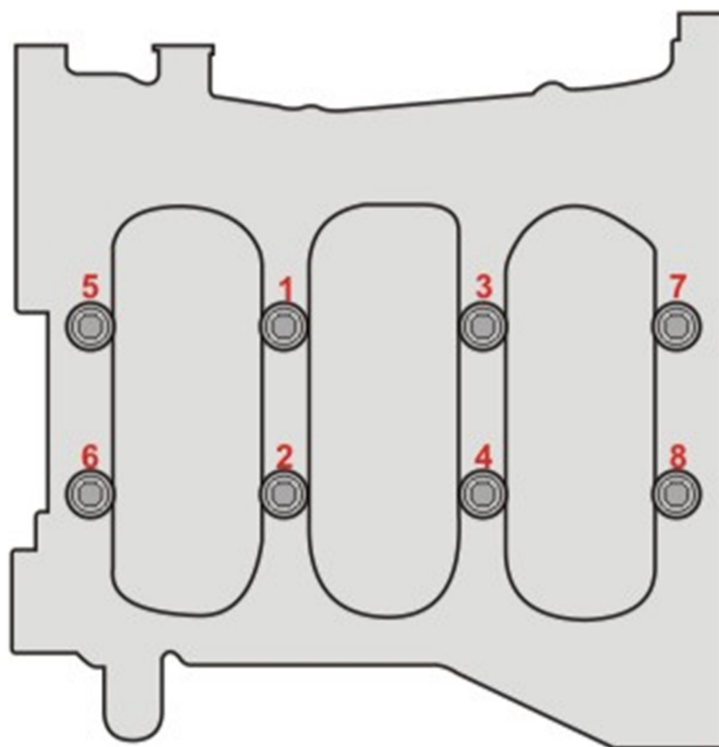
Torques

Torque no cabeçote

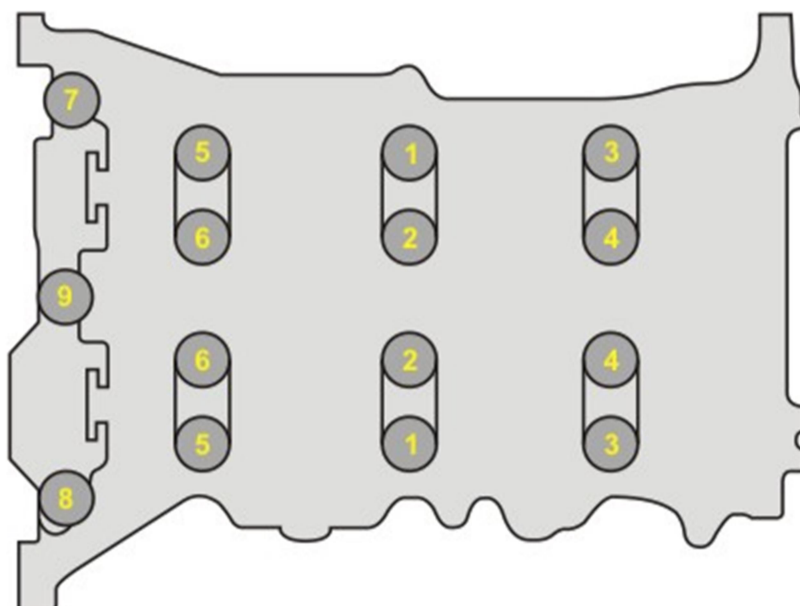
1ª Etapa	40 Nm
2ª Etapa	60°
3ª Etapa	Desapertar
4ª Etapa	40 Nm
5ª Etapa	75°
6ª Etapa	75°



Porca de travamento da polia tensora		34,8 Nm
Parafusos do suporte da polia intermediária		25 Nm
Parafuso da polia intermediária		28 Nm
Bujão de drenagem	Cárter Superior	24,5 Nm
	Cárter Inferior	34,3 Nm
Bujão do dreno do bloco		9,8 Nm
Coletor	Admissão	27 Nm
	Escape	50,5 Nm
Vela de ignição		19,6 Nm
Parafuso da bobina de ignição		7 Nm
Sensor de posição do comando		7 Nm
Sensor de posição do virabrequim		7 Nm
Polia do virabrequim	1ª Etapa	35 Nm
	2ª Etapa	60°
Polia do Comando de Válvulas	1ª Etapa	Não especificado
	2ª Etapa	Não especificado
Tensor da Correia		Não especificado
Guia da correia		Não especificado
Mancais principais	1ª Etapa	32,4 Nm
	2ª Etapa	60° +0,5°



Mancais de biela	1ª Etapa	19,6 Nm
	2ª Etapa	60° +0,5°
Capas do comando de válvulas	1ª Etapa (7 ao 9)	1,96 Nm
	2ª Etapa (1 ao 6)	1,96 Nm
	3ª Etapa (Todos)	5,88 Nm
	4ª Etapa (Todos)	10,41 Nm



Volante do motor	1ª Etapa	Não especificado
	2ª Etapa	Não especificado
Sensor de Detonação		22,5 Nm
Tampa do cabeçote	1ª Etapa	Não especificado
	2ª Etapa	Não especificado
Polia da bomba d'água		Não especificado
Interruptor de Pressão do Óleo do Motor		19,6 Nm

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos